Araştırma ödevi #1:

Yapay zeka, makine öğrenmesi (Machine Learning) ve derin öğrenme (Deep Learning) arasındaki farklar nelerdir?

Öncelikle konuya yapay zekanın tanımıyla başlayalım.

Yapay zeka(AI) nedir?

Yapay zeka, insan zekası gerektiren veya düşünme, öğrenme, akıl yürütme ve karar verme gibi görevleri gerçekleştirebilen bilgisayar sistemleri ve makineler yaratmayı amaçlayan bilim dalıdır.

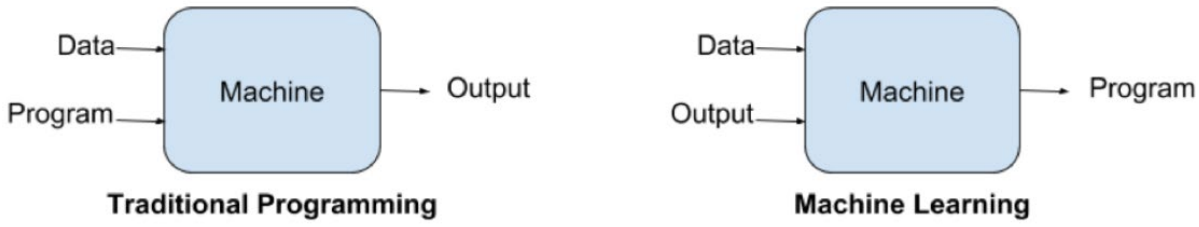
Yapay zeka, görevleri insan zihninden çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için ayrıntılı algoritmalar kullanır. Bunun için de yapay zeka sistemleri artık son derece büyük miktarda veriye büyük verinin ortaya çıkışıyla birlikte erişebiliyor ve bu verileri çok hızlı bir şekilde işleyerek etkili sonuçlara ulaşabiliyor.

Yapay zekayla günlük hayatta birçok yerde karşılaşıyoruz.Örneğin telefonlarımızdaki sanal asistanlar, navigasyon uygulamalarındaki yol yönlendirmesi ve sosyal medyada içerik sunan keşfet birer yapay uygulamalarıdır.Bu gibi sistemler, verilen bilgileri işleyerek kullanıcılara çeşitli hizmetler sunar.

Şimdi ise bir diğer kavram olan makine öğrenmesini tanımlayalım.

Makine öğrenmesi(ML)nedir?

Geleneksel programlamadan farklı olarak makine öğrenmesi algoritmaları genellikle karmaşık kodlardan oluşmaz.Bu algoritmaların asıl amacı, bilgisayara görevin nasıl yapılacağını uzun uzun kodlamak yerine veriler aracılığıyla o görevi öğrenmesini sağlamaktır.Kısaca,makinelerin öğrenme sürecini otomatikleştirme becerisine denir.



Makine öğrenimi üç genel problem ortamıyla ilgilenir.Bunlar sınıflandırma,regresyon ve kümeleme olarak ayrılır.Bunlar ,öğeleri farklı gruplara ayırma,geçmiş verilerden yararlanarak tahmin yapma,birbirine benzeyen öğeleri bulma gibi alanlarda incelenebilir.

Makine öğrenmesinin türleri nelerdir?

Makine öğrenmesi 3'e ayrılır. Bunlar, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve reinforcement öğrenmedir.

Şimdi ise makine öğrenimi sistemlerinin günlük hayattaki bikaç örneğine bakalım:

Dolandırıcılık tespiti: E-posta ve mesajlaşma uygulamalarında makine öğrenimi, sahte mesajları ve dolandırıcılık amaçlı gönderilen bağlantıları tespit etmek için kullanılabilir.Örneğin kullanıcıya gönderilen sahte ödül,hediye veya banka mesajlarını analiz ederek bunları spam olarak işaretleyebilir.

Yüz tanıma: Telefonlarda bulunan yüz tanıma sistemleri,kullanıcının yüz hatlarını analiz ederek cihazın kilidini açabilir.Makine öğrenimi sayesinde yüz özelliklerini öğrenir ve tanımaya çalışır.

Son olaraksa derin öğrenmeyi tanımlayalım.

Derin öğrenme nedir?

Derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir alt dalıdır ve yapay sinir ağlarını kullanarak çalışır. Bu sistemler, çok sayıda katmandan oluşur ve büyük miktarda veriyi inceleyerek öğrenir.İnsan beyninin öğrenme şeklinden esinlenerek geliştirilmiştir. Derin öğrenme sayesinde bilgisayarlar görüntüleri tanıyabilir, konuşmaları anlayabilir ve verilen bilgilere göre sonuçlar üretebilir.

Günümüzde derin öğrenme,sürücüsüz araçlar, yüz ve görüntü tanıma sistemleri,sesli asistanlar ve ChatGPT gibi yapay zekâ uygulamalarında kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda gelişen büyük dil modellerinin (LLM) temelinde de derin öğrenme teknolojisi bulunur.